

Master Blueprint Project Dashboard: Smart Automation & AI Integration System

1. Executive Summary & Vision

Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah **Enterprise Project Dashboard** terintegrasi yang berfungsi sebagai pusat kendali operasional, monitoring data, audit otomatis, dan pusat asisten AI bagi tim teknis PT Yoga Wibawa Mandiri. Sistem ini menyatukan data lapangan fisik (skema panel elektrik, diagram rangkaian, inventaris logistik) dengan data analisis volume (kalkulasi kekosongan silo) ke dalam satu ekosistem digital yang ditenagai oleh kecerdasan buatan (AI Agents & NotebookLM) [cite: 1, 2].

2. Arsitektur Sistem & Struktur Database

Dashboard dirancang menggunakan arsitektur *Full-Stack Agentic AI Terminal* dengan struktur penyimpanan data relasional dan vektor untuk mendukung pencarian berbasis AI (RAG - Retrieval-Augmented Generation).

A. Skema Database Relasional (PostgreSQL / MySQL)

Digunakan untuk mencatat data terstruktur seperti inventaris, opname silo, dan catatan komponen panel [cite: 2].

Nama Tabel	Kolom Utama (Fields)	Fungsi Operasional
silo_metrics	id (PK), timestamp, silo_name, ullage_height, material_volume, remaining_capacity, discharge_rate	Menyimpan data historis kalkulasi kekosongan dan opname silo secara real-time.
panel_components	component_code (PK), component_name, specifications, system_voltage, quantity_installed, status	Pencatatan komponen aktif dari skema packer (e.g., CR.1, MCB2A, SVBC) [cite: 2].
inventory_logistics	item_id (PK), item_name, category, stock_qty, safety_stock, unit, last_update	Manajemen stok suku cadang, alat kerja, material terpakai, dan deteksi otomatis backorder.
audit_logs	log_id (PK), timestamp, area, anomaly_type,	Mencatat riwayat audit sistem, kegagalan arus, dan aktivitas

Nama Tabel	Kolom Utama (Fields)	Fungsi Operasional
	diagnostic_result, technician_id, action_taken	troubleshooting di lapangan.

B. Vector Database (Pinecone / ChromaDB): Digunakan untuk menyimpan enkripsi embedding dari dokumen PDF skema packer, manual book, gambar rangkaian, dan SOP teknis agar dapat diakses secara instan oleh AI Assistant melalui metode pencarian semantik.

3. Strategi Integrasi NotebookLM & Knowledge Base AI

NotebookLM dan model AI LLM (seperti Gemini API) akan diintegrasikan sebagai pusat pengetahuan statis dan dinamis sistem:

- **Sinkronisasi Sumber Data:** Menjadikan berkas *Drawing_Packer_PT_YWM*, skema sirkuit elektrikal 220 VAC / 24 VDC, diagram pendorong karung (Bag Pusher), serta buku panduan teknis sebagai "Ground Truth" (sumber kebenaran data) utama AI [cite: 2].
- **Contextual Prompting:** AI dikonfigurasi untuk tidak melakukan halusinasi dan wajib merujuk pada kode komponen resmi (seperti relay CR.1 hingga CR.9) saat menjawab pertanyaan tim [cite: 2].
- **Automated Digest:** Setiap minggu, AI akan membaca tren data dari tabel silo_metrics dan menyusun ringkasan eksekutif otomatis mengenai efisiensi pengosongan silo di dashboard.

4. Framework Multi-Agent AI Assistant

Dashboard ini dilengkapi dengan ekosistem Multi-Agent AI yang bekerja secara otonom sesuai perannya masing-masing:

A. Agent 1: Note-Taker & Logger Agent (AI Pencatat)

- **Tugas:** Mengonversi laporan kasual teknisi di lapangan (baik via teks chat maupun *voice-to-text*) menjadi data terstruktur masuk ke database.
- **Contoh Alur:** Teknisi mengetik: *"Baru saja ganti relay CR.1 karena interlok macet dan sisa stok di gudang habis."* Agent akan otomatis memperbarui tabel inventory_logistics (stok berkurang) dan mencatatkan aktivitas di tabel audit_logs.

B. Agent 2: Auditor & Anomaly Detector Agent (AI Audit)

- **Tugas:** Melakukan pengawasan silang (cross-reference) secara berkala antara data riil di lapangan dengan standar operasional.
- **Fungsi Utama:** Secara otomatis memicu notifikasi peringatan (alert) warna merah di dashboard jika mendeteksi kondisi kritis, seperti stockout suku cadang utama (e.g., Relay 24 VDC habis) atau jika kapasitas kekosongan silo mendekati batas maksimum keamanan.

C. Agent 3: Troubleshooter & Advisor Agent (AI Solusi Teknis)

- **Tugas:** Menyediakan panduan perbaikan instan berbasis skema logika rangkaian elektrik untuk meminimalkan waktu henti mesin (downtime) [cite: 2].
- **Metode Solusi:** Menggunakan logika pohon keputusan (*decision tree*) interaktif langsung pada antarmuka dashboard.

5. Modul Dashboard & Alur Kerja Antarmuka (UI/UX Layout)

Dashboard utama akan dibagi menjadi 4 tab visualisasi utama yang interaktif:

1. **Tab 1: Real-Time Operational Telemetry:** Menampilkan grafik visualisasi persentase kekosongan silo (dari data Excel/CSV), status running mesin Packer (Standby/Active via Pilot Lamp indicator), serta perhitungan laju pengisian karung secara live [cite: 2].
2. **Tab 2: Interactive Schematic Decoder:** Diagram sirkuit elektrik HD yang interaktif. Jika pengguna mengklik simbol `CR.1` pada layar, dashboard akan memunculkan pop-up status relay tersebut, riwayat penggantianannya, dan daftar komponen cadangan yang tersedia di gudang [cite: 2].
3. **Tab 3: Logistics & Stock Control Center:** Tabel dinamis yang menyorot suku cadang terpakai, status alat kerja (seperti Multimeter atau Tang Krimping), dan visualisasi bar berwarna merah untuk komponen yang masuk daftar kekurangan stok (*backorder*).
4. **Tab 4: AI Command Terminal (Asisten Tim):** Kolom interaktif di mana tim lapangan dapat mengetikkan pertanyaan langsung seperti: *"Bag Pusher tidak bergerak setelah karung penuh, apa urutan pengecekannya?"* AI akan langsung merespons dengan urutan pengecekan Timer TD.2, Solenoid Valve SVBP, hingga Sensor Pendorong [cite: 2].

6. Langkah Taktis Implementasi (Roadmap Pengembangan)

Pengembangan dashboard ini ditargetkan selesai dalam waktu 4 pilar fase kerja:

- **Fase 1 (Minggu 1-2): Data Engineering & Setup:** Migrasi data kalkulasi silo dari Excel/CSV ke database SQL, serta pembersihan data dokumen teknis untuk di-embed ke Vector DB.
- **Fase 2 (Minggu 3-4): Backend & Agent Deployment:** Membangun API sistem menggunakan framework seperti Python (FastAPI/LangChain) untuk mengaktifkan Note-Taker Agent dan Troubleshooter Agent.
- **Fase 3 (Minggu 5): Frontend Integration:** Pembuatan antarmuka visual dashboard menggunakan framework modern (React.js / Vue.js) atau platform internal BI yang mendukung widget kustom.
- **Fase 4 (Minggu 6): Testing & Calibration:** Simulasi kegagalan sistem (misal simulasi eror arus pada jalur 24 VDC) untuk memastikan AI memberikan saran troubleshooting yang akurat sesuai skema [cite: 2].